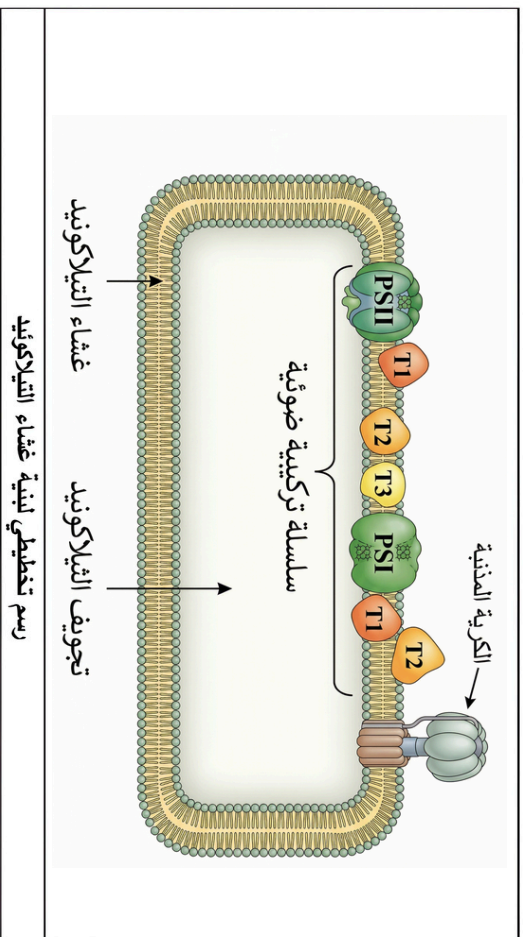


ملخص وحدة تحويل الطاقة الضوئية

بنية غشاء التيلاكويد:

يتكون من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تحتوي على نظامين ضوئيين PSII و PSI كما يتكون من نوافل للإلكترونات وإنزيم ATP سنتاز (كروية مذنية)، حيث يتوضع النظام الضوئي PSII قبل نوافل الإلكترونات T_1 ، T_2 ، T_3 يليها النظام الضوئي PSI والذي تليه نوافل الإلكترونات T_2 ، T_1 ويسمى مجموع هذه العناصر بالسلسلة التركيبية الضوئية وبعدها الكرية المذنية.



خصائص النظام الضوئي (PSII و PSI):

النظام الضوئي عبارة عن معقدات بروتينية تحتوي على عدد كبير من الصبغات اليخضورية وأشباه الجزيين تكون موزعة بانتظام وهي:

1- أصبغة هوائية: تكون بأعداد كبيرة ويرمز لها بـ $(P_1, P_2 \dots P_n)$ ينتهي معظمها إلى اليخضور أ - ب وجزء صغير منها إلى أشباه الجزيين.

حورها: استقبال الطاقة الضوئية فتهيئ مما يسمح بنقل الطاقة المكتسبة من صبغة إلى صبغة مجاورة دون فقدان الإلكترون حتى تصل إلى أصبغة مركز التفاعل عن طريق ظاهرة الرنين.

2- أصبغة مركز التفاعل: يتكون من جزئين من اليخضور أ فقط ويرمز لها في PSI بـ (P_{700}) وفي PSII بـ (P_{680})

1

عملية التركيب الضوئي:

-تعريف: هي ظاهرة حيوية يقوم بها النبات الأخضر وذلك بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كاملة في جزيئات المواد العضوية كالنشاء.

-المقر: على مستوى الصناعات الخضراء.

بنية الصنعة الخضراء (البلاستيد):

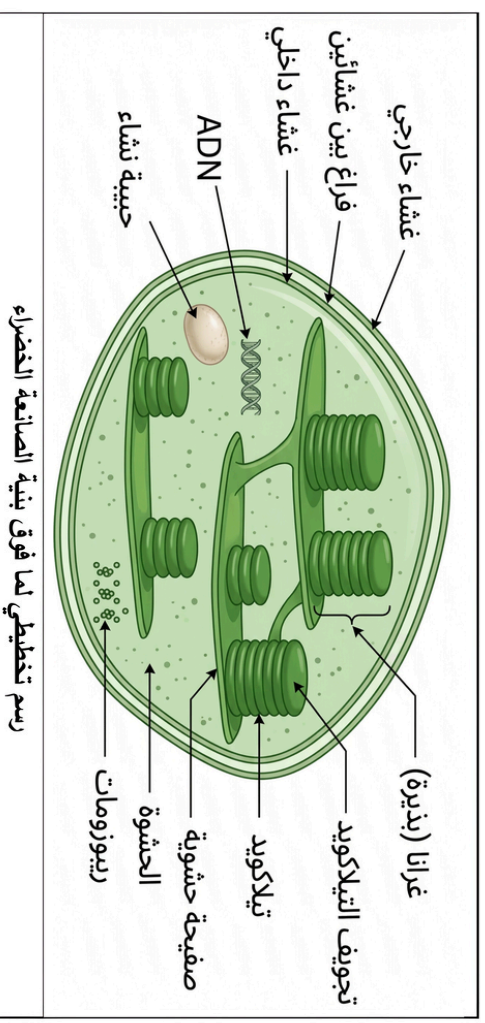
عضية ذات شكل عدسي محاطة بغلاف مكون من غشائين خارجي وداخلي بينهما فراغ، يحيط الغشاء الداخلي بتجويرف تملؤه الحشوة (الستروما) والتي تحتوي على شبكة من التراكيب الغشائية بعضها طويلة تسمى صفائح حشوية، وأخرى صغيرة تسمى تيلاكويد (كبيسات) تتوضع فوق بعضها مشكلة غرانا (بذيرات)، كما تحتوي الحشوة على حبيبات نشوية، ADN، ريبوزومات.

نماذج الصنعة الخضراء ببنية حبيبية لأنها مقسمة إلى 3 حجرات مفصولة بأغشية وهي:

-الفراغ بين الغشائين: يحدده الغشاءان (الخارجي والداخلي).

-الحشوة: يحددها الغشاء الداخلي للصنعة.

-تجويرف التيلاكويد: يحدده غشاء التيلاكويد.



رسم تخطيطي لما فوق بنية الصنعة الخضراء

ملخص وحدة تحويل الطاقة الضوئية

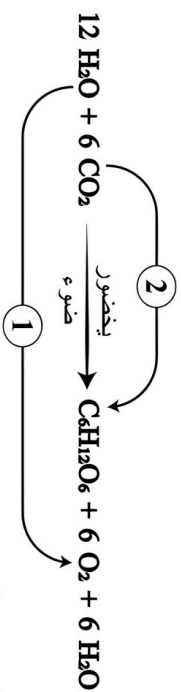
مرحلة عملية التركيب الضوئي:

هناك مرحلتين أساسيتين في التركيب الضوئي وهما:

① المرحلة الكيموضوئية

في غشاء التيلاكويد في حشوة الصانعة الخضراء

تكون وفق المعادلة التالية:



1- المرحلة الكيموضوئية:

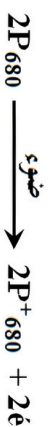
شروط حدوث المرحلة الكيموضوئية:

- وجود الضوء (طاقة ضوئية).

- وجود مستقبل نهائي للإلكترونات NADP^+ .

سلسلة تفاعلات المرحلة الكيموضوئية:

- في وجود الضوء تتم أكسدة النظامان الضوئيان PSI و PSII ويحرر كل منهما إلكترونين غنيين بالطاقة ، حيث تكون معادلة أكسدة الأنظمة الضوئية كالآتي:



- أكسدة PSII تحفز الإنزيم الذي يعمل على أكسدة الماء لينطلق الأكسجين O_2 ، وإلكترونات يستقبلها PSII المؤكسد (P^+_{680}) ليستعيد حالته الأصلية والبروتونات تبقى في تجويف التيلاكويد.



- دورها: استقبال الطاقة التي تحصل من الأصبغة الهوائية فتنهيج وتصبح (P^+_{700}) و (P^*_{680}) مما يؤدي إلى فقدانها إلكترونات غنية بالطاقة وتصبح في حالة مؤكسدة (P^+_{700}) و (P^+_{680}) (أكسدة النظام الضوئي)

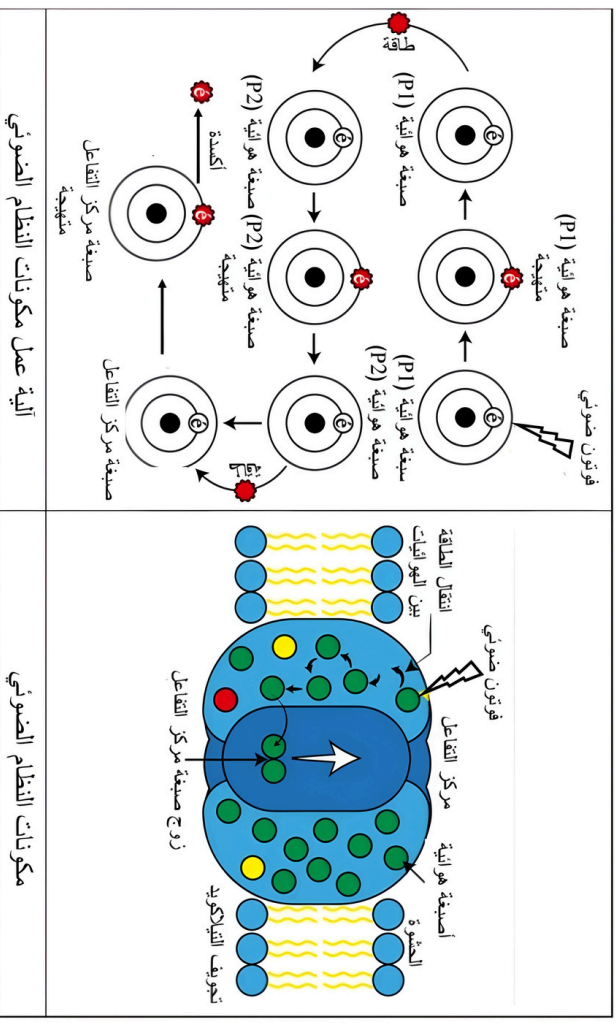
ملاحظات:

1- تأثير فوتونات الضوء على الأنظمة الضوئية: تمتص جزيئة اليخضور فوتونا ضوئياً فينتقل إلكترون أحد ذراتها من مداره الأصلي إلى مدار ذو مستوى طاقي أعلى وتصبح جزيئة اليخضور في حالة تنهيج وبعد زمن قصير:

- إذا كانت صبغة هوائية: يعود الإلكترون إلى مداره الأصلي ويحرر الطاقة التي اكتسبها.

- إذا كانت صبغة مركز التفاعل: يحرر إلكترون غني بالطاقة.

2- يمتاز النظام الضوئي PSII عن النظام PSI بوظيفة إضافية وهي تحليل الماء ضوئياً لإحتوائه على إنزيم أكسدة الماء.



ملخص وحدة تحويل الطاقة الضوئية

- يستقبل PSII و PSI الطاقة الضوئية التي تؤدي إلى التهيج وإنخفاض كيون أكسدة/إرجاع لكل منهما مما يسمح بتحرير إلكترونات و أكسدتهما إلى $PSII^+$ و PSI^+ ويرتفع كيون أكسدة/إرجاع لكل منهما من أجل إسترجاع الإلكترونات المفقودة.

- يستعيد $PSII^+$ المؤكسد إلكتروناته من جزيئة الماء ذات كيون منخفض بعد أكسدتها.

- يستعيد PSI^+ المؤكسد إلكتروناته من $PSII$ بعد مرورها عبر النواقل T_1, T_2, T_3 من كيون منخفض إلى كيون مرتفع.

- الإلكترونات المحررة من PSI تنتقل عبر T_1, T_2, T_3 من كيون منخفض إلى كيون مرتفع لتستقبل من طرف $NADP^+$.

ملاحظات:

- يمكن للنقل T_1 نقل الإلكترونات e^- و البروتونات H^+ بينما باقي النواقل تنقل الإلكترونات فقط.

- يقوم الناقل T_2 بنقل الإلكترونات كما يقوم بدور مضخة لإدخال البروتونات H^+ التي تأتي عبر T_1 من الحشوة إلى تحييف التيلاكويد باستخدام الطاقة التي تحرر من الإلكترونات أثناء إنتقالها عبر النواقل.

-الفسفرة الضوئية (تركيب ATP):

- يصاحب نقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية تراكم البروتونات في تحييف التيلاكويد الناتجة من أكسدة الماء بالإضافة إلى البروتونات التي يتم ضخها عبر T_2 فيتولد فرق في تركيز البروتونات بين التحييف والحشوة (تركيز H^+ في تحييف التيلاكويد أكبر من الحشوة).

- وجود فرق في تركيز H^+ يؤدي إلى إنتشار البروتونات على شكل سيل من التحييف الأعلى تركيز إلى الحشوة الأقل تركيز (حسب ظاهرة الميز) عبر الكرية المذنبة مودية إلى تحفيز إنزيم ATP سينتاز الذي يقوم بفسفرة ADP إلى ATP باستخدام P_i وتسمى هذه العملية بالفسفرة الضوئية.

حيث تكون معادلة الفسفرة الضوئية كالآتي:

$$ADP + P_i \xrightarrow{\text{طاقة سينتاز } ATP} ATP$$

- ملاحظة: قيمة PH تعبر عن تركيز البروتونات حيث أن سلم PH يتناسب عكسيا مع تركيز البروتونات أي كلما زاد تركيز H^+ إنخفضت قيمة الـ PH والعكس صحيح.

3

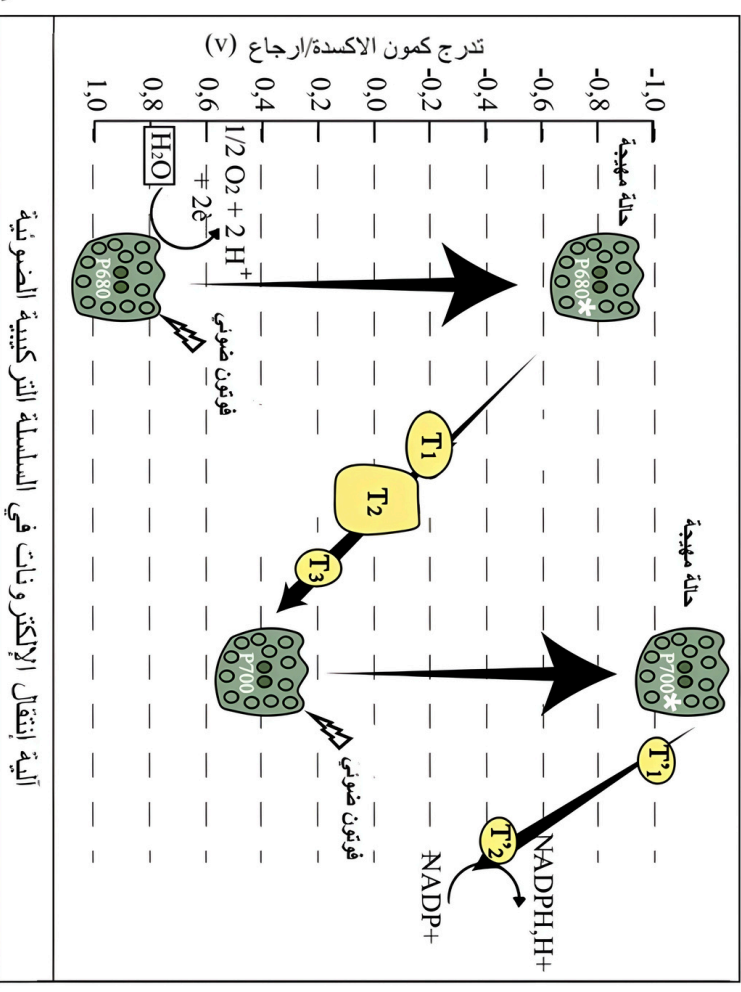
- الإلكترونات التي يفقدها $PSII$ تنتقل عبر نواقل الإلكترونات ($T_1-T_2-T_3$) ليستقبلها PSI المؤكسد (P^{+700}) ليسترجع حالته الأصلية ويبعد شاطئه.

- الإلكترونات التي يفقدها PSI تنتقل عبر نواقل الإلكترونات (T_1-T_2) لتستقبل من المستقبل الأخير للإلكترونات $NADP^+$ ليتم إرجاعه إلى $NADPH.H^+$ باستخدام $2H^+$ من الحشوة وإنزيم $NADP$ ريدوكتاز.

حيث تكون معادلة إرجاع $NADP^+$ كالآتي: $NADP^+ + 2H^+ + 2e^- \rightarrow NADPH.H^+$

آلية إنتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية:

- تنتقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية تلقائيا وفق تدرج متراد في كيون أكسدة/إرجاع أي من ناقل ذو كيون منخفض إلى ناقل ذو كيون مرتفع.



آلية إنتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية

ملخص وحدة تحويل الطاقة الضوئية

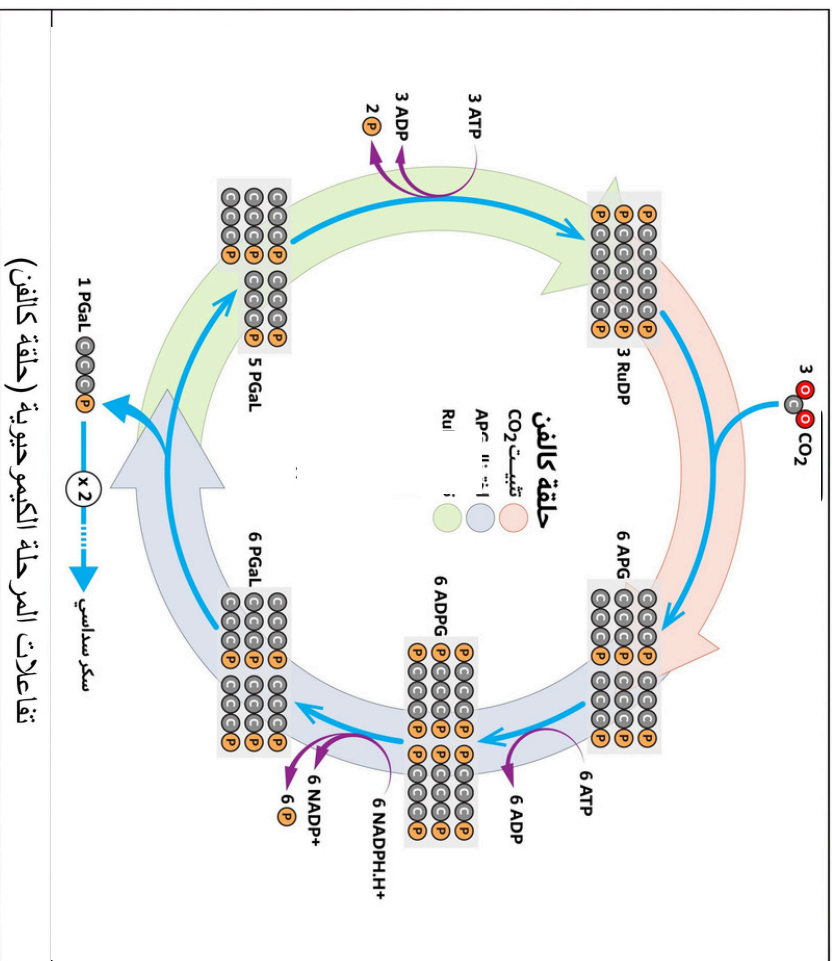
يتم إرجاع (ADPG) لينتج مركب ثلاثي الكربون (C3) (PGal) بأكسدة NADPH.H^+ إلى NADP^+ .

يستخدم جزء من (PGal) في تحديد (RuDP) بإمالة المزيد من ATP إلى ADP والجزء الآخر يستعمل في تركيب (إنتاج) سكريات سداسية الكربون (مادة عضوية $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$).

تتم تفاعلات المرحلة الكيميائية في شكل سلسلة حلقية لذلك تسمى حلقة كالفن نسبة للعالم الذي اكتشفها.

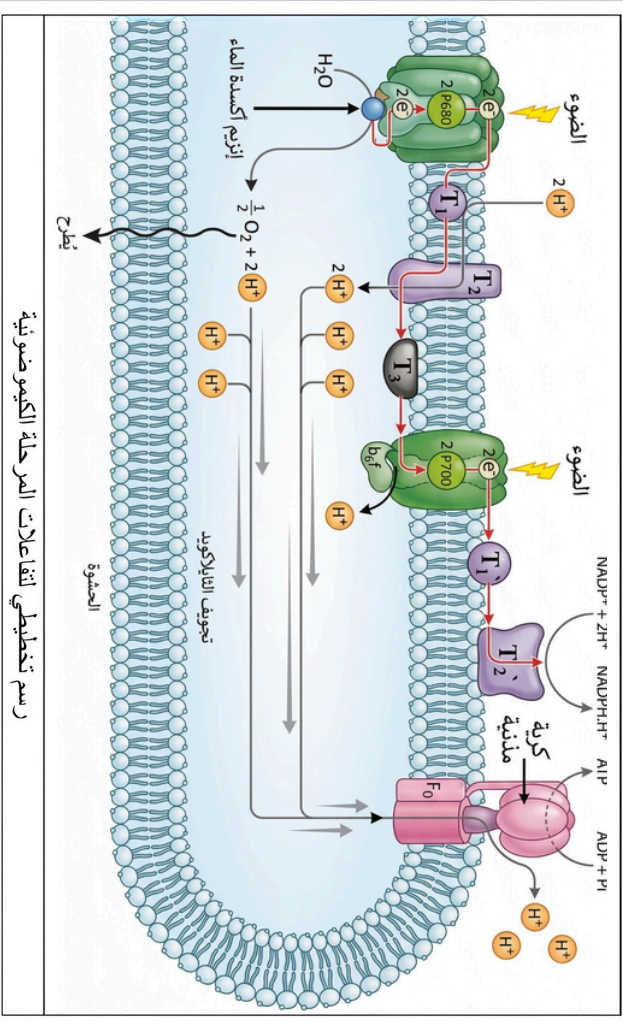
نواتج المرحلة الكيميائية:

تركيب سكريات (غلوكوز). - تحديد NADP^+ . - $\text{ADP} + \text{P}_i$



نواتج المرحلة الكيميائية:

- إطلاق O_2 . - إرجاع المستقبل NADP^+ وتشكل NADPH.H^+ . - فسفرة ADP وتركيب ATP.



2- المرحلة الكيميائية:

شروط حدوث المرحلة الكيميائية:

توفر CO_2 . - نواتج المرحلة الكيميائية (ATP / NADPH.H^+).

سلسلة تفاعلات المرحلة الكيميائية (حلقة كالفن):

جُثِّبَت CO_2 على جزيئة خماسية الكربون (C5) (RuDP) لينتج مركب سداسي الكربون ينشطر لجزئين من مركب ثلاثي الكربون (C3) هو (APG).

يتم دمج CO_2 بتدخل إنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز (Rubisco).

يتم فسفرة (APG) إلى مركب ثلاثي الكربون (C3) هو (ADPG) بإمالة ATP إلى ADP.

ملخص وحدة تحويل الطاقة الضوئية

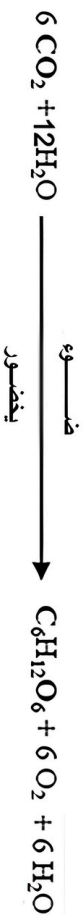
المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضوئية:



المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموجوية:



معادلة التركيب الضوئي:



التكامل بين المرحلة الكيموضوئية والمرحلة الكيموجوية:

- أثناء حدوث عملية التركيب الضوئي في الصانعة الخضراء يتم الجمع والتكامل بصورة منظمة بين تفاعلات المرحلة الكيموضوئية وتفاعلات المرحلة الكيموجوية حيث:
- المرحلة الكيموضوئية: توفر ATP و $\text{NADPH}.\text{H}^+$ اللذان يعتبران من شروط حدوث المرحلة الكيموجوية.
- المرحلة الكيموجوية: توفر (تجديد) المواد الأولية $\text{ADP} + \text{P}_i$ و NADP^+ اللذان يعتبران من شروط المرحلة الكيموضوئية.

وهكذا تحدث المرحلتان معا بشكل متكامل لكي يتم إنتاج المواد العضوية التي تحمل طاقة كيميائية كاملة.

